

Звіт — Практика 1. Модель та навчання в 1D бінарному дискретному середовищі

Курс: Вступ до загального штучного інтелекту

Прізвище Ім'я

2026-03-15

Зміст

1 Завдання 2 — Реалізація симуляційного підходу	1
2 Завдання 3 — Порівняльний аналіз	2
2.1 Похибка передбачення vs. N	2
2.2 Похибка передбачення vs. S	2
2.3 Розмір моделі vs. N та S	3
3 Завдання 4 — Швидкість	3
4 Завдання 5 — Визначення кільцевої топології	3
5 Завдання 6 — Стискання моделі	3
6 Висновки	4
7 Самооцінка	4

Note

Інструкція з вставки графіків. Збережіть графік у .py файлі:
`plt.savefig('plot_error_vs_N.png', dpi=150, bbox_inches='tight')`
Покладіть PNG поруч із цим файлом і вставте:
`![Підпис](назва.png){width=90%}`

1 Завдання 2 — Реалізація симуляційного підходу

Опис підходу. Коротко поясніть ідею: що зберігає модель, як обчислюється прогноз, як оновлюється після спостереження.

[Відповідь студента]

Нові атрибути класу Agent:

[Відповідь студента] Перелічіть атрибути та їх призначення. Наприклад: `world_model` — копія середовища розміром N ; `model_position` —

оцінка поточної позиції.

Логіка `predict_sim(action)`:

[Відповідь студента] Опишіть кроки словами.

Логіка `update_model_sim()`:

[Відповідь студента] Опишіть кроки словами.

2 Завдання 3 — Порівняльний аналіз

Параметри експериментів: $N \in [\text{вказати}]$, $S \in [\text{вказати}]$, кроків на запуск: $[\text{вказати}]$.

2.1 Похибка передбачення vs. N

Фіксований $S = [\text{вказати}]$



Figure 1: Похибка передбачення vs N

[Висновок студента] Як поведуться два методи зі збільшенням N ?

2.2 Похибка передбачення vs. S

Фіксований $N = [\text{вказати}]$

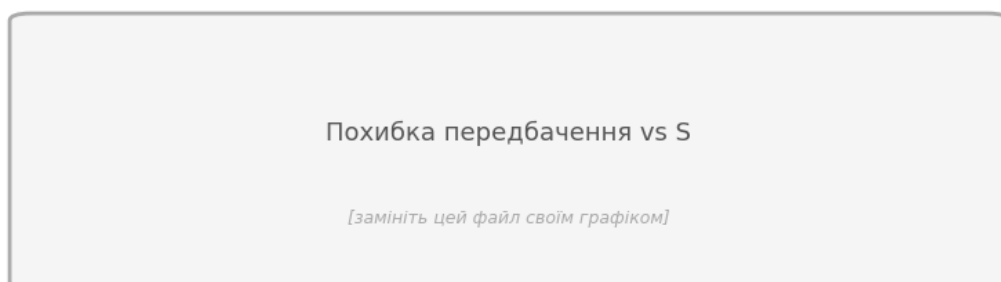


Figure 2: Похибка передбачення vs S

[Висновок студента] Як змінюється точність зі збільшенням S ? Чи є точка перетину?

2.3 Розмір моделі vs. N та S



Figure 3: Розмір моделі

[Висновок студента] При яких умовах кожен підхід компактніший?

3 Завдання 4 — Швидкість

Параметри тесту: $N = [?]$, $S = [?]$, повторень: 10 000.

Метод	Передбачення (мкс)	Оновлення (мкс)
Словниковий		
Симуляційний		

[Висновок студента] Який метод швидший і чому? Чи залежить час від N та S ?

4 Завдання 5 — Визначення кільцевої топології

[Відповідь студента] Як агент може виявити кільцеву топологію, якщо бачить лише $M \ll N$ бітів? Опишіть ідею алгоритму та його обмеження (коли може помилятися?).

5 Завдання 6 — Стискання моделі

Оберіть будь-які два пункти з чотирьох.

6.[] [назва пункту]

[Відповідь студента]

6.[] [назва пункту]

[Відповідь студента]

6 Висновки

[Відповідь студента] Який підхід краще для яких умов (N , S , пам'ять, швидкість)? Що виявилось несподіваним?

7 Самооцінка

Завдання	☐ Коментар
2 — Опис реалізації	☐
3 — Графіки та висновки	☐
4 — Таблиця швидкості	☐
5 — Виявлення кільця	☐
6 — Стискання (≥ 2 з 4)	☐